

Insurance AI 요구사항 정의서

FA용 보험 상담 AI · 1차 오픈 2026-10-01

항목	내용
사업명	Insurance AI — FA 보험 상담 AI 구축 (1차)
발주	주식회사 아이에프에이 AX팀
1차 오픈	2026-10-01 (작성일 2026-08-14 기준 약 7주)
대상 사용자	소속 보험설계사(FA). 고객 직접 사용은 2차
데이터 소스	Micky DATA(보험 일반지식) · VELUGA DATA(보험약관) 2종만
채널	데스크톱 웹

이 문서는 VELUGA가 제공한 「RFP 요구사항 정의 예시」의 서술 단위 (분류 · 고유번호 · 명칭 · 정의 · 요구사항 · 상세기술 · 산출정보)를 그대로 따른다. 예시와 다른 점이 하나 있다. 이 시스템은 **검색과 생성이 벤더 API 안에서 끝나므로**, 요구사항마다 담당(IFA / VELUGA / 공통)을 함께 표기했다. 담당이 VELUGA인 항목은 구현 요청이 아니라 **색인 · API가 이미 갖추고 있는지 확인할 항목**이다.

1. 사업 개요

1.1 목적

FA가 선배 설계사나 지점장에게 확인하던 것을 대체한다.

경쟁 상대는 다른 약관 검색 서비스가 아니라 *사람에게 묻는 방식*이다. 그 방식의 한계는 셋이다. 물어볼 수 있는 시간이 정해져 있고, 답이 사람에 따라 다르고, 묻는 쪽이 아쉬워진다. 이 시스템은 **24시간 · 같은 기준 · 근거 조항 제시**로 그 셋을 없앤다.

목적을 셋으로 압축한다.

#	목적	성공 기준
1	보상 질문에 근거를 갖고 답한다	답변에 상품 · 약관 판 · 조항 위치가 함께 나온다
2	틀린 「나온다」를 만들지 않는다	면책 조항이 지급사유보다 먼저 판정 · 표시된다
3	쓸수록 고객 자료가 쌓인다	확인한 약관이 고객 폴더에 누적되어 되묻기가 줄어든다

가장 큰 효용은 **보상**에서 나온다. 지급 여부는 기억으로 답하기 가장 위험한 영역이고, 틀리면 FA가 고객에게 잘못 안내한 것이 된다.

1.2 답변 두 층 — 1차 범위의 경계

	1층 · 범용 (1차 오픈 범위)	2층 · 초개인화 (2차)
근거	Micky + 약관	+ 보장분석
답하는 것	담보 정의, 지급사유, 면책, 감액 조건	「어디가 다쳤는데 얼마 받을 수 있어요」
금액	말하지 않는다	조건 넷이 모두 갖춰졌을 때만

금액을 말하려면 ① 보험사 · 상품 ② 가입 담보와 가입금액 ③ 적용 약관 판 ④ 지급사유 · 면책 조항이 모두 있어야 한다. 이 중 ①②는 보장분석에서만 온다. 1차 범위에 보장분석이 없으므로 1차에서 금액 답변은 기능적으로 차단한다(IA-AI-004).

1.3 이 사업이 기대고 있는 전제

착수 전에 깨질 수 있는 전제다. 9장에서 확인 항목으로 다시 다룬다.

- 약관 등록은 유료이며 과금 단위는 약관 파일 건수다. 단가는 미확정이다.
- 벤더 색인에 판매 종료 상품이 포함될 수 있어야 한다. 보상 질문은 과거 계약에서 나온다.
- 벤더 API가 근거 체크(조항 원문)를 함께 반환해야 한다. 반환되지 않으면 목적 1이 성립하지 않는다.

2. 현황 및 문제점

2.1 현재 업무

구분	현재
보상 질문 처리	FA → 선배 설계사 · 지점장 · 보상팀에 구두 확인
약관 확인	보험사 공시실 · 모홈 등에서 PDF를 직접 열어 검색
기존 사내 AI	출처 없는 일반론 답변. 「보통 …입니다」 수준에서 끝남
고객 계약 정보	보장분석 리포트(PDF)로 발행되나 AI와 연결돼 있지 않음

2.2 문제점

- (1) 답이 사람과 시간에 묶여 있다. 지점장이 자리에 없으면 답을 못 얻는다. 같은 질문에 답이 달라진다.
- (2) 기존 AI 답변에 근거가 없다. 「펫보험은 보통 …를 보장합니다」는 FA가 고객에게 옮길 수 없다. 상품도 약관 판도 조항도 없어, 확인이 필요한 순간에 쓸 수 없다.
- (3) 약관 판을 사람이 관리할 수 없다. 보상은 계약 체결 시점의 약관이 적용된다. 최신 약관으로 답하면 틀린 답이다. 그런데 한 상품의 판이 150개를 넘는 경우가 있고, 상품 하나가 보장형태 · 납입방법에 따라 파일 여러 건으로 갈린다. 사람이 눈으로 고를 수 있는 규모가 아니다.
- (4) 지급사유만 보고 판단하는 사고가 반복된다. 조항만 보면 보상 가능해 보이지만 면책에 걸려 지급되지 않는 건이 있다. 현재는 이 확인이 개인의 숙련도에 달려 있다.
- (5) 약관 확보에 비용이 든다. 약관은 벤더에 등록해야 검색되고, 등록은 유료다. 무엇을 살지 잘못 고르면 그대로 손실이다. 지금 가진 실적 데이터(손보 91개 · 61,297건, 생보 29개)는 지금 파는 상품 목록인데, 보상 질문은 이미 가입한 계약에서 나온다. 두

목록이 다르다.

2.3 제약사항

- 일정 — 착수부터 오픈까지 약 7주. 요구사항을 1차 필수와 2차로 갈라야 한다.
- 소스 — 1차는 Micky · VELUGA 2종뿐. 보장분석 · Cloud DATA · External MCP는 범위 밖.
- 생성 위치 — 답변 생성이 벤더 API 안에서 일어난다. 품질 통제 수단이 프롬프트 제어 가능 여부에 달려 있다.
- 단가 미확정 — 유료 확보 흐름에서 금액을 표시할 수 없다(4.2 참조).

3. 추진 범위

3.1 대상 업무

포함	제외 (2차 이후)
보상 질문 응답 (지급사유 · 면책 · 감액)	보험금 청구 접수 · 심사
담보 · 제도 · 용어 일반 질문 응답	수수료 · 실적 등 사내 시스템 조회(Cloud DATA)
약관 판 특정 및 되묻기	고객 직접 사용
고객별 약관 누적(약관북) · 보장맵	금액 산출 · 초개인화(보장분석 연동 후)
미등록 약관 확보 요청 · 승인 · 검수 · 알림	청약 · 설계 · 상품 비교

3.2 대상 사용자

역할	하는 일	1차
FA	질문, 고객 · 약관 등록, 확보 요청	✓
관리자	확보 요청 승인, 예산 집행, 품질 지표 확인	✓ (최소 기능)
고객	본인 보장 확인	✗ 2차

3.3 1차 / 2차 경계

1차에서 초개인화를 뺀다. 대신 초개인화가 붙을 자리(보장맵의 「확인 필요」 상태, 보장분석 리포트 임포트 경로)를 1차에 만들어 두어 2차에 구조를 바꾸지 않는다.

1차 (10/1)	질문 → 라우팅 → 판 특정(되묻기) → 약관 검색 → 근거 조항 + 면책 우선 답변 ↓ 고객 · 약관 등록 → 약관북 · 보장맵(확인 필요 상태) ↓ 미등록 → 확보 요청 → 승인 → 등록 → 검수 → 알림
2차	+ 보장분석 연동 → 가입 담보 · 가입금액 확정 → 금액 답변(초개인화)

4. 요구사항 총괄

4.1 총괄표

분류	건수	1차 필수	2차	담당 구성
기능	10	8	2	iFA 9 · 공통 1
AI	5	5	—	iFA 2 · VELUGA 1 · 공통 2
데이터	3	2	1	iFA 2 · VELUGA 1
성능	1	1	—	공통
인터페이스	5	5	—	공통
테스트	2	2	—	공통
보안	2	2	—	iFA
품질	1	1	—	공통
계약사항	2	2	—	iFA
프로젝트 관리	1	1	—	공통
프로젝트 지원	1	1	—	공통
합계	33	30	3	

4.2 전 요구사항에 걸리는 공통 규칙

개별 요구사항에 반복해 쓰지 않고 여기 한 번만 적는다. 모든 상세 요구사항이 이 규칙을 만족해야 한다.

#	규칙	근거
R1	면책이 먼저다. 면책에 걸리면 지급사유가 있어도 뒤집지 못한다. 판정 순서도 화면 순서도 면책이 앞이다	지급사유를 먼저 보이면 FA가 그 줄에서 읽기를 멈춘다
R2	판을 추측하지 않는다. 가입 시점이 특정되지 않으면 최신 판으로 답하지 않는다	개정 전 가입자에게 틀린 답을 주는 것이 답을 못하는 것보다 나쁘다
R3	근거가 없으면 모른다고 답한다. 검색 결과에 조항이 없으면 생성하지 않는다	없는 근거를 만드는 것이 가장 큰 사고다
R4	약관의 담보 ≠ 가입한 담보. 약관에는 가입 가능한 담보가 전부 들어 있다	약관만으로 「나온다」고 답하면 안 된다
R5	1차에서 금액을 말하지 않는다. 가입금액이 없으면 「가입했다면 얼마」조차 말하지 않는다	1.2 참조
R6	면책 · 미가입에 0원을 쓰지 않는다. 숫자가 아니라 사유를 둔다	0원은 계산 결과처럼 보이지만 지급 자체가 성립하지 않는 것이다
R7	비용은 먼저 밝히고 동의를 받는다. 단가 미확정 구간에서는 요청 의사만 받는다	금액을 모른 채 받는 동의는 백지 동의다
R8	최종 판단자는 사람이다. 답변은 확인이 필요한 쟁점을 짚고, 확정은 보상 심사로 넘긴다	금융분야 AI 가이드라인의 보조수단성 원칙
R9	출처를 항상 표기한다. Micky 근거와 약관 근거를 한 답변 안에서 구분한다	어느 문장이 약관 근거인지 FA가 알아야 한다
R10	벤더에 개인정보를 보내지 않는다. 질의는 보험사 · 상품 · 판 · 담보 · 상황 서술로 제한한다	8장 참조

5. 요구사항 목록표

순번	구분	고유번호	요구사항 명	우선순위	담당
1	기능	IA-FUN-001	질문 분류 및 소스 라우팅	1차 필수	iFA
2	기능	IA-FUN-002	약관 판 특정 및 되묻기	1차 필수	iFA
3	기능	IA-FUN-003	보상 판정 — 면책 우선	1차 필수	iFA
4	기능	IA-FUN-004	고객 등록 및 상담 컨텍스트	1차 필수	iFA
5	기능	IA-FUN-005	약관 등록 — 다중 경로	1차 필수	iFA
6	기능	IA-FUN-006	보장맵	1차 필수	iFA
7	기능	IA-FUN-007	약관북 — 고객별 폴더	1차 필수	iFA
8	기능	IA-FUN-008	미등록 약관 확보 요청 및 비용 동의	1차 필수	iFA
9	기능	IA-FUN-009	확보 파이프라인 · 검수 · 알림	1차 필수	공통
10	기능	IA-FUN-010	관리자 — 확보 승인 및 예산 집행	2차	iFA
11	AI	IA-AI-001	근거 기반 답변 생성 및 출처 표기	1차 필수	공통
12	AI	IA-AI-002	약관 RAG 검색 (VELUGA)	1차 필수	VELUGA
13	AI	IA-AI-003	보험 일반지식 검색 (Micky)	1차 필수	iFA
14	AI	IA-AI-004	가드레일 — 추측 금지 · 금액 차단 · 단정 회피	1차 필수	공통
15	AI	IA-AI-005	AI 사용 로그 및 답변 품질 모니터링	1차 필수	iFA
16	데이터	IA-DAT-001	상품 · 판 마스터 및 상품명 정규화	1차 필수	iFA
17	데이터	IA-DAT-002	약관 체크 메타데이터 요건	1차 필수	VELUGA
18	데이터	IA-DAT-003	보장분석 리포트 파싱 및 적재	2차	iFA
19	성능	IA-PER-001	응답시간 · 동시접속 · 스트리밍	1차 필수	공통
20	인터페이스	IA-INT-001	VELUGA 약관 검색 API 연계	1차 필수	공통
21	인터페이스	IA-INT-002	Micky RAG 연계	1차 필수	iFA
22	인터페이스	IA-INT-003	LLM 모델 선택 및 전환	1차 필수	공통
23	인터페이스	IA-INT-004	사내 인증(SSO) 및 FA · 조직 연계	1차 필수	iFA
24	인터페이스	IA-INT-005	알림 채널 연계	1차 필수	iFA
25	테스트	IA-TST-001	답변 품질 검증 — 골든셋	1차 필수	공통
26	테스트	IA-TST-002	통합 및 사용자 인수 테스트	1차 필수	공통
27	보안	IA-SEC-001	개인정보 최소수집 및 외부 전송 통제	1차 필수	iFA
28	보안	IA-SEC-002	접근권한 · 담당 고객 통제 · 감사추적	1차 필수	iFA
29	품질	IA-QUA-001	운영 안정성 · 장애 격리 · 모니터링	1차 필수	공통

순번	구분	고유번호	요구사항 명	우선순위	담당
30	계약사항	IA-CON-001	금융 · AI · 개인정보 관련 규정 준수	1차 필수	iFA
31	계약사항	IA-CON-002	1차 범위 제약 — 소스 2종 · 금액 미답변	1차 필수	iFA
32	프로젝트 관리	IA-PMR-001	요구사항 · 변경 · 위험 관리	1차 필수	공통
33	프로젝트 지원	IA-PSR-001	교육 · 운영전환 · 하자보수	1차 필수	공통

6. 상세 요구사항 — 기능

IA-FUN-001

분류	기능	고유번호	IA-FUN-001	우선순위	1차 필수	담당	iFA

명칭 질문 분류 및 소스 라우팅

정의 FA의 질문을 유형별로 분류해 Micky · VELUGA 중 어느 소스를 쓸지, 약관 판 특정이 필요한지를 결정하는 기능

요구사항

- 질문을 8개 유형(개념 / 판매 / 상품정보 / 담보용어 / **보상** / 인수심사 / 절차 / 계약가치)으로 분류하여야 함
- 유형별로 사용할 소스와 **약관 판 민감도**(필수 / 선호 / 불필요)를 결정하여야 함
- 분류는 LLM이 수행하되 **라우팅 판단은 규칙 코드로 고정**하여야 함

상세기술

- 분류 결과는 구조화된 형태로 받는다: 질문유형, 상품 언급 여부, 시점 언급 여부, 특약 언급 여부, 담보 언급 여부, 약관 필요 여부, 판단 근거
- 라우팅 표는 코드 상수로 관리하며 LLM 출력에 좌우되지 않는다. LLM이 「약관이 필요 없다」고 해도 보상 유형이면 약관 경로로 간다
- 판 민감도가 **필수**인 유형(보상 · 담보용어 일부)은 판이 특정되지 않으면 검색을 실행하지 않고 되묻기(IA-FUN-002)로 넘긴다
- **담보 지목 범위를** 함께 판별한다
- **지목형** — 「골절진단비 나오나요」처럼 담보가 명시된 질문 → 해당 담보만 조회
- **열거형** — 「골절됐는데 보상되나요」처럼 상황만 있는 질문 → **걸릴 수 있는 담보를 모두 열거**한다. 좁게 잡으면 청구 누락이 생기므로 넓게 걸고 FA가 판단하게 한다
- 분류 실패 · 저확신 시 임의 라우팅하지 않고 일반 경로 + 되묻기로 처리한다

산출정보 라우팅 정의서, 질문유형 분류 기준서, 분류 프롬프트 명세, 라우팅 단위테스트 결과서

IA-FUN-002

분류	기능	고유번호	IA-FUN-002	우선순위	1차 필수	담당	iFA

명칭 약관 판(edition) 특징 및 되묻기

정의 보상 질문에 적용할 약관 판을 계약 시점 기준으로 확정하고, 확정되지 않으면 최소 횟수로 되물어 좁히는 기능

요구사항

- 보상 답변은 **계약 체결 시점에 시행 중이던 판**을 기준으로 하여야 함. 최신 판을 임의로 적용하여서는 안 됨
- 판이 확정되지 않은 경우 보험사 → 상품 → 가입 시점 순으로 되물어야 함
- 이미 확정된 정보는 다시 묻지 않아야 함 (세션 컨텍스트 · 약관북 · 보장맵 우선 조회)

상세기술

- 되묻기는 **걸러낸 뒤에만 한다**. ① 세션에 이미 있음 ② 고객 폴더에 해당 계약이 있음 ③ 판이 하나뿐임 — 셋 중 하나면 묻지 않는다
- 가입 시점은 「연 · 월」까지만 받는다**. 약관 시행일이 대개 매월 1일이고 개정이 분기 · 반기 시작일에 물리므로, 연 · 월만으로 판이 확정되는 경우가 대부분이다. 월 경계에 걸쳐 판이 2개 이상 남을 때만 일자를 추가로 묻는다
- 판 후보가 6개 이하일 때만 칩(버튼)으로 제시한다**. 한 상품에 판이 150개를 넘는 경우가 있어 전량 나열이 불가능하므로, 초과 시에는 연 · 월 입력만 받는다
- 상품 후보가 8개를 넘으면 상품을 나열하지 않고 **보험사부터 좁힌다**
- 상품명은 자유 입력을 받되 **선택은 목록에서** 하게 한다. 자유 입력만 받으면 표기가 흔들려 같은 약관에 대한 요청이 여러 건으로 흩어진다
- 상품명 정규화 시 배당 표기(무배당 등)만 걷어내고 **괄호 안 보장형태 · 납입방법 표기는 유지한다**. 「동행(사망보장형-월납)」과 「동행 Plus(월납)」은 약관 파일이 다르다
- 이름이 정확히 일치해도 후보를 단독 확정하지 않는다(「동행」과 「동행 Plus」가 함께 존재)
- 되묻기 선택지에 **미등록 상품도 포함**하고 「약관 준비중」으로 표시한다. 목록에 아예 없으면 FA는 상품명을 잘못 말한 것인지 자료가 없는 것인지 구분하지 못한다

산출정보 되묻기 흐름도, 판 해석 규칙 정의서, 상품명 정규화 규칙서, 화면정의서, 단위테스트 결과서

IA-FUN-003

분류	기능	고유번호	IA-FUN-003	우선순위	1차 필수	담당	iFA

명칭 보상 판정 — 면책 우선

정의 검색된 조항을 근거로 지급 가능성을 판정하되, 면책 조항을 지급사유보다 먼저 평가하는 기능

요구사항

- 판정 순서는 ① **가입 여부** → ② **면책** → ③ **지급사유** → ④ **감액 · 대기기간 · 한도**로 고정하여야 함
- 면책에 해당하면 지급사유 조항이 있어도 지급 가능으로 판정하여서는 안 됨
- 판정 결과를 답변 **최상단**에 배치하여야 함

상세기술

- 판정 결과 구분: 지급가능 / 감액 · 조건부 / 면책 / 미가입 / 사실확인필요 / 불명
- 사실관계에 따라 면책 여부가 갈리는 건(예: 음주 여부, 업무 중 여부)은 **면책**으로 단정하지 않고 **사실확인필요**로 표시하고 확인해야 할 사실을 명시한다
- 근거 조항이 하나도 없으면 **불명**이며, 「지급되지 않는다」로 바꾸어 표시하지 않는다. **근거 없음**과 **지급 불가**는 다르다

- 면책 · 미가입 건의 금액 자리에 0원을 쓰지 않는다. 0원은 계산 결과처럼 보이지만 지급 자체가 성립하지 않는 것이므로 사유를 표시한다
- 합계는 지급가능 건만 합산하고, 합산에서 제외된 건수와 사유를 함께 표시한다
- 막힌 건도 숨기지 않는다. 면책 · 미가입 · 확인 필요 건을 목록에서 빼면 FA가 다시 확인해야 한다
- 지급사유를 먼저 보여주지 않는다. FA가 그 줄에서 읽기를 멈추면 아래 면책이 읽히지 않는다

산출정보 판정 로직 명세서, 판정 결과 표기 가이드, 화면정의서, 판정 단위테스트 결과서

IA-FUN-004

분류	기능	고유번호	IA-FUN-004	우선순위	1차 필수	담당	iFA

명칭 고객 등록 및 상담 컨텍스트

정의 FA가 담당 고객을 만들고, 현재 상담이 어느 고객 기준인지를 화면에 명시적으로 유지하는 기능

요구사항

- 고객 생성의 필수 입력값은 이름 하나여야 함. 주민등록번호 · 연락처 · 생년월일은 수집하지 않아야 함
- 동일 이름의 담당 고객이 있으면 생성 전에 제시하여 중복 생성을 방지하여야 함
- 상담 화면에 현재 대상 고객을 항상 표시하여야 함

상세기술

- 동명이인 구분은 선택 입력인 짧은 메모(예: 「92년생」)로 처리한다. 여기에도 식별정보를 담지 않는다
- 고객 식별자는 이름과 분리해 발급한다(동명이인 · 개명 대응)
- 고객 목록 조회는 언제나 담당 FA 단위로 한정한다. 담당이 아닌 고객은 검색으로도 나오지 않고, 식별자를 직접 지정해도 조회되지 않는다(IA-SEC-002)
- 상담 중 「이 고객 기준으로 확인하기」를 눌렀을 때 고객이 없으면 그 자리에서 생성 화면을 띄운다. 다른 메뉴로 이동시키면 흐름이 끊긴다
- 상담이 끝나면 세션 컨텍스트를 내린다. 다른 고객 데이터로 답하고 있는 것을 아무도 모르는 상태를 만들지 않는다

산출정보 화면정의서, 고객 데이터 항목 정의서(수집 항목 최소화 근거 포함), 권한 매트릭스

IA-FUN-005

분류	기능	고유번호	IA-FUN-005	우선순위	1차 필수	담당	iFA

명칭 약관 등록 — 다중 경로

정의 고객의 가입 계약을 보장맵에 등록하는 기능. 상황에 따라 빠른 경로를 우선 제시한다

요구사항

- 등록 경로를 최소 4종 제공하고 빠른 순으로 정렬하여 제시하여야 함
- 현재 상황에서 사용할 수 없는 경로는 목록에서 제외하여야 함
- 등록 후 다른 상품 추가 등록을 이어서 유도하여야 함

상세기술

- 보험사 → 상품 검색 → 등록만 제공하면 한 건에 3단계이고, 고객 한 명이 계약을 대여섯 건 보유하므로 **15단계**가 된다. FA는 한 번 해보고 다시 하지 않는다. 경로를 늘리는 이유가 여기 있다

순	경로	특징
1	보장분석 리포트 파일 업로드	계약 전부가 한 번에. FA가 이미 발행받아 가지고 있는 문서다
2	대화에서 말한 상품 등록	이미 말한 상품을 다시 검색하게 하지 않는다
3	최근 등록한 상품에서 선택	인기 상품은 고객마다 겹친다(손보 실적 상위 10개 중 7개가 운전자보험)
4	보험사 · 상품명 검색	확실하지만 느리다. 마지막 수단

- 경로 1은 **보장분석 연동(2차) 없이도 파일로 동작한다**. 리포트에 계약별 보험사 · 상품명 · 계약년월이 들어 있다
- 업로드 결과는 **저장 전에 확인 화면**으로 보여준다. 파일에서 잘못 읽힌 계약이 확인 없이 보장맵에 남으면 안 된다
- 확인 화면은 전체 선택 상태로 시작하되 개별 해제가 가능해야 한다(해지 계약 · 무관한 계약 제외)
- 「**계약을 확인한 것**과 「**약관이 등록된 것**」을 목록에서 구분 표시한다. 이 구분을 숨기면 보장맵은 채워진 것처럼 보이는데 정작 답을 못 한다. 약관 미등록 건은 IA-FUN-008로 이어진다
- 요약 문구에 등록 건수와 **약관 확보 필요 건수를 함께** 표기한다

산출정보 화면정의서, 리포트 파서 명세서, 업로드 파일 형식 · 용량 · 검증 규칙서, 사용자 매뉴얼

IA-FUN-006

분류	기능	고유번호	IA-FUN-006	우선순위	1차 필수	담당	iFA

명칭 보장맵

정의 등록된 약관을 고객 → 계약 → 담보 3계층으로 펼쳐 보여주고, 담보별 가입 상태를 관리하는 기능

요구사항

- 약관 등록으로 채워진 담보의 가입 상태 기본값은 「**확인 필요**」여야 함
- 「**미가입**」과 「**확인 필요**」를 구분하여야 함
- 확정 근거(증권 확인 / 보장분석 / 수기)를 담보별로 보관하여야 함

상세기술

- 약관은 그 상품에서 **가입할 수 있는** 담보의 목록일 뿐이므로, 약관만 등록한 상태를 가입으로 취급하면 안 된다(R4)
- 상태는 **가입** / **미가입** / **확인 필요** 3종. 미가입은 **확인된 사실**이고 확인 필요는 **아직 모르는** 것이다. 뭉개면 FA가 증권을 볼 이유를 잃는다
- 답변에서 확인 필요 건은 합계에서 제외하되 **몇 건인지 밝힌다**
- 화면에서 3색으로 구분하고 계약별로 묶어 표시한다
- 확정 비율과 부족 항목 요약을 제공해 무엇을 더 확인해야 하는지 보이게 한다
- 명칭은 「**보장트리**」(개발 용어) · 「**보장분석**」(보장분석 업체 서비스명과 충돌)을 쓰지 않는다. 「**보장맵을 채운다 · 비어 있다**」로 **미완성 상태를 말할 수 있다는 점**이 이 이름을 고른 이유다

산출정보 화면정의서, 보장맵 데이터 모델 정의서, 담보 상태 전이 규칙서

IA-FUN-007

분류	기능	고유번호	IA-FUN-007	우선순위	1차 필수	담당	iFA

명칭 약관북 — 고객별 폴더

정의 상담 중 확인한 약관을 고객별 폴더로 누적하고, 다음 상담에서 되묻기 없이 다시 열 수 있게 하는 기능

요구사항

- 답변에 사용한 약관을 **고객 건으로 지정해 누적**할 수 있어야 함
- 약관북은 상담과 **나란한 최상위 메뉴**여야 하며, 첫 화면은 질문창이어야 함
- 폴더를 열고 질문하면 되묻기 없이 그 계약 기준으로 답하여야 함

상세기술

- 「최근 상담」(대화 이력)과 약관북(고객별 약관)은 성격이 다르므로 같은 목록에 섞지 않는다
- 폴더 정렬은 **약관이 최근에 추가된 순**. 상담이 이어지는 고객이 위에 있어야 다시 여는 동작이 빨라진다
- 검색은 **고객명과 상품명 양쪽**으로 되어야 한다. FA는 「누구 폴더」로도 찾지만 「그 어린이보험 어디 있더라」로도 찾는다
- 같은 고객 · 같은 약관은 중복 저장하지 않는다
- 연결 출처(상담 중 저장 / 보장분석 / 유료 확보)를 보관해 **비용을 들여 확보한 약관이 몇 명에게 쓰이는지** 집계할 수 있게 한다
- 상담 제목에 상품 · 판을 남긴다(예: 「차○회 · 골절 진단금 / 내맘같은어린이보험 2019.04 판」). 어떤 기준으로 답했는지가 이력에 남아야 나중에 되짚을 수 있다

산출정보 화면정의서, 데이터 모델 정의서, 검색 사양서

IA-FUN-008

분류	기능	고유번호	IA-FUN-008	우선순위	1차 필수	담당	iFA

명칭 미등록 약관 확보 요청 및 비용 동의

정의 벤더에 색인되지 않은 약관을 FA가 확보 요청하고, 비용 부담에 동의하는 절차

요구사항

- 미등록 약관이어도 **상품과 가입 시점을 먼저 확인**한 뒤 요청을 접수하여야 함
- 비용이 발생할 수 있음을 **접수 전에** 고지하고 동의를 받아야 함
- 동일 상품 · 동일 판에 대한 선행 요청이 진행 중이면 **중복 과금하지 않아야 함**

상세기술

- **단가 미확정 구간의 처리(현재 상태)** — 금액을 표시하지 않고 **요청 의사만** 받는다

「...확보에는 등록 비용이 발생할 수 있습니다. 요청을 남기시면 비용과 진행 여부를 확인해 안내드리겠습니다.」 [확보 요청하기]
[취소]

접수된 요청은 **청구 대상 후보**이지 결제 동의를 아니다. 실제 청구는 금액을 안내하고 **다시 동의를 받은 뒤에만** 한다. 단가가 확정되면 「요청하기 (30,000원)」 형태의 확정 동의 흐름으로 전환한다

- 고지 화면에 ① 무엇에 대한 비용인지(상품명 + 판/시행일까지) ② 금액 ③ **취소**를 항상 함께 둔다
- 미등록이어도 되문기를 끝까지 하는 이유는 등록 단위가 「상품」이 아니라 「**상품 + 판**」이기 때문이다. 상품명만으로는 어느 판을 살지 정해지지 않는다
- 요청은 세 갈래로 처리한다

상황	처리
색인에 있음	판 특정 후 검색 · 답변
마스터에 있으나 미색인	시점 확인 → 없다고 안내 + 요청 기록(상품 ID 포함)
마스터에도 없는 이름	시점 확인 → 없다고 안내 + 요청 기록(이름만)

세 번째를 「모르는 상품입니다」로 끝내지 않는다. 그렇게 하면 우리가 모르는 상품일수록 요청이 쌓이지 않아 정작 필요한 약관이 등록 목록에 영영 오르지 않는다

- **요청 시점의 원 질문을 함께 저장**한다. 검수(IA-FUN-009)와 알림에 그대로 쓴다
- 「확보 대상으로 등록했습니다」처럼 **등록을 약속하지 않는다**. 「접수했고 검토 후 안내」까지만 말한다

산출정보 화면정의서, 비용 고지 문안, 요청 상태 전이 정의서, 과금 정책서(정책 확정 후)

IA-FUN-009

분류	기능	고유번호	IA-FUN-009	우선순위	1차 필수	담당	공통

명칭 확보 파이프라인 · 검수 · 알림

정의 접수된 요청을 약관 확보 → 색인 → 검수 → 알림까지 처리하는 운영 흐름

요구사항

- 상태를 **접수 → 대기 → 확보 → 색인 → 검수 → 알림** 으로 관리하고 각 단계 전이를 기록하여야 함
- **검수를 통과한 뒤에만** 완료 알림을 발송하여야 함
- 확보 실패 시에도 사유와 함께 종료를 알려야 함

상세기술

- **임베딩이 끝난 것과 답할 수 있는 것은 다르다**. 파일 파싱 오류, 특약 미구분, 판 오매핑이 있으면 등록은 됐는데 답이 안 나온다. 이 상태에서 「등록됐습니다」를 알리면 FA가 다시 물어보고 또 실패한다 — 신뢰가 한 번에 깨진다
- 그래서 검수 기준을 「임베딩 성공」이 아니라 「**그 FA의 원 질문에 근거 조항이 나오는가**」로 둔다. 저장해 둔 원 질문을 그대로 재실행한다
- 검수 통과 조건에 **면책 조항이 함께 검색되는지**를 포함한다. 지급사유는 잘 찾는데 면책을 놓치는 색인은 가장 나쁜 형태로 틀린다
- 알림 규칙
- **원 질문을 알림에 함께 신고** 탭 한 번으로 그 맥락으로 돌아가게 한다. 「요청하신 약관이 등록되었습니다」만 보내면 며칠 뒤 FA는 자신이 무엇을 물었는지 기억하지 못한다
- 같은 FA · 같은 약관은 여러 번 물었어도 **1회만** 알린다

- 배치에서 여러 약관이 동시에 등록되면 **FA별로 묶어 한 건으로 보낸다**. 100건 배치 후 알림이 폭주하면 알림 자체가 무시된다
- 접수 즉시** 「접수했습니다」를 보여준다. 완료 알림만 있으면 요청 직후의 FA는 실패한 것으로 받아들인다
- 배치 주기는 **주 1회 고정**. 주기가 일정해야 예상 시점을 안내할 수 있다
- 약관 개정 알림(새 판 시행 시 해당 상품을 자주 조회한 FA에게 통지)은 2차. 개정이 분기 시작일에 물리므로 **분기 점검으로 충분하다**

산출정보 업무흐름도, 상태 전이 정의서, 검수 체크리스트, 알림 템플릿 목록, 배치 운영 절차서

IA-FUN-010

분류	기능	고유번호	IA-FUN-010	우선순위	2차	담당	iFA

명칭 관리자 — 확보 승인 및 예산 집행

정의 쌓인 확보 요청을 수요 순으로 묶어 예산 범위에서 승인하는 관리자 기능

요구사항

- 요청을 **보험사 + 상품 + 가입 연도** 단위로 묶어 후보로 제시하여야 함
- 예산(파일 수) 범위에서 수요 순으로 승인 대상을 선정할 수 있어야 함

상세기술

- 묶는 단위가 곧 비용 단위다. 판 하나를 등록하면 그 판을 기다린 요청이 함께 풀린다
- 승인 규칙
- 요청자가 2명 미만이면 자동 승인하지 않는다**. 한 사람이 열 번 물어도 단독 요청이면 비용 근거가 약하다
- 상품 마스터에서 식별되지 않은 이름은 자동 승인 대상이 아니다**. 오타일 수 있으므로 비용 집행 전에 사람이 본다
- 수요 점수는 **요청 건수보다 요청한 FA 수를 무겁게 본다**. 열 사람이 한 번씩 물어본 쪽이 조직 전체로 더 자주 막히고 있다는 뜻이다
- 1차 오픈 시에는 관리자 화면 없이 **운영자가 요청 목록을 조회 · 수기 처리**하는 수준으로 대체한다(일정 제약)

산출정보 관리자 화면정의서, 승인 규칙 명세서, 예산 집행 대장 양식

7. 상세 요구사항 — AI / 데이터

IA-AI-001

분류	AI	고유번호	IA-AI-001	우선순위	1차 필수	담당	공통

명칭 근거 기반 답변 생성 및 출처 표기

정의 약관 조항과 일반지식을 근거로 답변을 생성하고, 근거의 출처를 조항 단위까지 함께 제시하는 기능

요구사항

- 약관 근거 답변에는 **보험사 · 상품명 · 판(시행일) · 조 · 항 · 호**를 함께 표시하여야 함
- 한 답변에 두 소스가 섞일 때 **어느 문장이 약관 근거인지** 구분되어야 함
- 조항 원문을 확인할 수 있어야 함

상세기술

- 표시 구조: **판정 → 담보별 결과 → 근거 조항(면책 우선) → 출처 → 유의 문구 순**
- 조항 원문은 길므로 요약물 먼저 보이고 **펼쳐보기**로 원문을 제공한다. 다만 FA는 고객에게 근거로 제시해야 하므로 원문 인용은 요약으로 대체하지 않는다
- 출처 표기는 소스별로 구분한다 — 「출처 · Micky DATA — 보험 일반지식」 / 「출처 · ○○보험 2판(2021.04) 제5조 1항」
- 답변 하단에 **기준일**(약관 시행일 · 자료 기준일)을 표시한다. 지난 기준으로 답하는 것은 답하지 않는 것보다 위험하다
- 톤은 실무형으로 한다. 「지급됩니다 / 안 됩니다」로 단정하는 대신 해당 조항과 확인이 필요한 쟁점을 짚고 최종 판단은 보상 심사로 넘긴다(R8)

산출정보 답변 포맷 정의서, 프롬프트 명세서, 출처 표기 규칙서, 화면정의서

IA-AI-002

분류	AI	고유번호	IA-AI-002	우선순위	1차 필수	담당	VELUGA

명칭 약관 RAG 검색 (VELUGA)

정의 보험약관 벡터DB를 검색해 근거 조항과 생성 답변을 반환하는 벤더 기능. **본 항목은 구현 요청이 아니라 제공 여부 확인 항목이다**

요구사항

- 생성 답변과 함께 **근거 청크(조항 원문 · 위치)**를 반환하여야 함
- 검색 시 **상품 · 판 단위 메타데이터 필터**를 적용할 수 있어야 함
- **판매 종료 상품**의 약관을 색인하고 검색할 수 있어야 함

상세기술 — 제안사(VELUGA) 확인 항목

#	확인 항목	확인이 안 되면
1	근거 청크(조항 원문) 반환 여부	목적 1이 성립하지 않는다. 사실상 필수
2	시스템 프롬프트 · 답변 형식 제어 가능 여부	벤더 기본 톤을 그대로 쓰게 되므로 사전 품질 검수가 필요하다
3	판매 종료 상품 색인 가능 여부	보상용 약관 자체를 살 수 없다. 이 기획의 전제가 무너진다
4	메타데이터 필터 검색(상품 · 판 한정)	판을 특정해도 전체 검색이 되어 R2를 지킬 수 없다
5	retrieval-only 모드 유무	Micky 결과와 합쳐 우리가 직접 생성하는 선택지가 닫힌다
6	멀티턴 지원 여부	되물기 후 대화를 API가 이어받는지에 따라 되물기 설계가 갈린다
7	선택 가능한 LLM 목록 · 모델별 비용 · 지연	성능 목표(IA-PER-001) 산정 불가
8	커버리지 — 보험사 · 상품 · 시점 범위	초기 등록 목록을 짤 수 없다
9	갱신 주기 — 개정분 반영 시점	시점 관리(R2) 공백 구간이 생긴다
10	인증 방식 · 호출 한도 · 응답 지연	부하 설계 불가

상세기술 — 색인 품질 요건 (상세는 IA-DAT-002)

- 특약 단위 구분이 가장 중요하다. 약관 한 건에 주계약과 수십 개 특약이 함께 들어 있다. 청크에 소속을 달지 않으면 다른 특약의 조항을 근거로 답하는 오답이 나온다 — 보상 질문에서 가장 흔한 실패 원인이다
- 조항 유형 태깅(지급사유 / 면책 / 감액 / 대기기간 / 지급제한)이 필요하다. 질문은 약관과 다른 말로 들어온다(「음주운전인데 나오나요」 ↔ 「피보험자가 음주운전을 하는 동안…」)

산출정보 API 명세서, 색인 커버리지 목록, 청크 메타데이터 스키마, 검색 품질 검증 결과서

IA-AI-003

분류	AI	고유번호	IA-AI-003	우선순위	1차 필수	담당	iFA

명칭 보험 일반지식 검색 (Micky)

정의 보험이론 · 제도 · 법령 · 담보 용어 등 계약 정보 없이 답할 수 있는 범위를 담당하는 자체 RAG

요구사항

- 계약 정보 없이 답할 수 있는 질문은 되물기 없이 즉시 답하여야 함
- Micky 답변에서 금액과 특정 상품의 지급 확정을 말하지 않아야 함
- 자료 유효기간이 지난 문서가 검색 결과에 섞이지 않아야 함

상세기술

- 「골절이 되었는데 보상될 수 있어요?」는 Micky만으로 답이 나오고 그 답으로 충분한 경우가 많다. 매번 약관 등록을 요구하면 도구가 무거워진다
- 답변 하단에 개인화 분기를 둔다 — [고객 약관 등록하고 확인하기] / [이 답변으로 충분해요] . 두 선택지를 같은 무게로 둔다. 일반 답변은 실패가 아니다
- 이미 계약 기준으로 답한 상담(약관북에서 열고 들어온 경우 등)에서는 분기를 띄우지 않는다
- 자료 유효기간 · 태그 체계는 AX팀 공유 예정(TBD). 인덱스 단계에서 만료 자료를 거르는 구조를 먼저 만들어 둔다

IA-AI-004

분류	AI	고유번호	IA-AI-004	우선순위	1차 필수	담당	공통

명칭 가이드라인 — 추측 금지 · 금액 차단 · 단정 회피

정의 근거 없는 답변, 범위 밖 답변, 확정적 단정을 시스템 차원에서 차단하는 통제

요구사항

- 근거 문서가 없거나 확신도가 낮은 경우 임의 답변을 제한하고 확인 필요 상태로 표시하여야 함
- 1차 범위에서 금액 답변을 차단하여야 함
- 답변 범위를 벗어난 질문(청약 · 세무 · 의료 판단 등)은 경계를 안내하여야 함

상세기술

- 차단은 프롬프트 지시만으로 하지 않고 라우팅 · 후처리 코드 양쪽에서 건다. 프롬프트는 확률적이고 코드는 결정적이다
- 금액 차단 해제 조건: 보험사 · 상품 확정 + 가입 담보와 가입금액 확정 + 적용 판 확정 + 지급사유 · 면책 확인. 넷 중 하나라도 없으면 금액을 말하지 않는다
- 「모른다」를 명시적 상태로 둔다. 자료 없음 · 확신 부족 · 범위 밖을 각각 다른 문구로 안내한다
- 고위험 답변(면책 판정, 지급 가능성)에는 최종 판단자가 사람임을 화면과 로그에 명확히 남긴다
- 사용자 그룹 · 채널별로 사용 가능한 기능과 프롬프트 템플릿을 관리한다

산출정보 가이드라인 정책서, 프롬프트/후처리 명세서, 차단 케이스 테스트 결과서

IA-AI-005

분류	AI	고유번호	IA-AI-005	우선순위	1차 필수	담당	iFA

명칭 AI 사용 로그 및 답변 품질 모니터링

정의 질문 · 라우팅 · 검색 · 생성 전 과정을 기록하고 품질 지표를 산출하는 기능

요구사항

- 질문, 분류 결과, 사용 소스, 검색 대상(상품 · 판), 근거 조항, 모델, 응답시간을 기록하여야 함
- 아래 지표를 정기 산출하여야 함
- 로그에 개인정보가 남지 않아야 함(IA-SEC-001)

상세기술

지표	의미	용도
미등록 비율	보상 질문 중 「약관 없음」으로 끝난 비율	등록 예산 증액 근거
되묻기 이탈률	되물었는데 FA가 답하지 않고 나간 비율	되묻기가 과한지 판단
검수 실패율	등록했으나 원 질문에 답하지 못한 비율	벤더 색인 품질
등록 1건당 해소 요청 수	비용 효율	예산 유지 · 축소 판단
알림 후 재질문을	알림이 실제 상담으로 이어졌는지	알림 설계 검증

- 특히 **되묻기 이탈률**을 본다. 정확도를 올리려고 넣은 되묻기가 FA를 쫓아내면 도구 자체가 안 쓰인다
- FA가 답변에 대해 「도움됨 / 틀림」을 남길 수 있게 하고, 「틀림」은 원 질문 · 근거 조항과 함께 검수 대상으로 쌓는다

산출정보 로그 설계서, 지표 정의서, 모니터링 대시보드 설계서

IA-DAT-001

분류	데이터	고유번호	IA-DAT-001	우선순위	1차 필수	담당	iFA

명칭 상품 · 판 마스터 및 상품명 정규화

정의 보험사 · 상품 · 약관 판을 식별하는 기준 데이터와 표기 흔들림을 흡수하는 정규화 규칙

요구사항

- 보험사 · 상품 · 판(시행일) 3계층 마스터를 관리하여야 함
- 색인 여부와 무관하게 **상품명**은 노출되어야 함(IA-FUN-002)
- 상품명 표기 차이를 정규화해 동일 상품으로 묶어야 함

상세기술

- 원천은 ① 벤더가 보유한 상품 · 판 목록(가장 빠름) ② 협회 통합공시 · 각 보험사 공시실(커버리지 점검용)
- 공시는 감독규정이 정한 통일 양식을 따르므로 기계적 수집이 가능하다. 업권 → 회사 → 상품명 검색 구조다
- 정규화 규칙 — 배당 표기(무배당 등) · 공백 · 특수문자는 정리하되 **괄호 안 보장형태 · 납입방법 · 판 표기는 유지한다**. 약관 파일이 그 단위로 갈리기 때문이다
- 현재 시드: 손보 91개(계약 61,297건) · 생보 29개. **이 목록은 지금 파는 상품**이므로 **보상용 등록 목록과 다르다**(2.2 (5))
- 판 확정 로직은 계약년월 → 시행 중이던 판으로 해석한다. 경계에 걸리면 후보를 좁혀 되묻는다

산출정보 데이터 표준 정의서, ERD, 정규화 규칙서, 마스터 적재 · 정합성 검증 결과서

IA-DAT-002

분류	데이터	고유번호	IA-DAT-002	우선순위	1차 필수	담당	VELUGA

명칭 약관 체크 메타데이터 요건

정의 벤더 색인의 체크가 갖추어야 할 메타데이터. 답변 정확도의 상한이 여기서 정해진다

요구사항 — 청크에 아래 항목이 실려 있어야 함

항목	필수	없으면 발생하는 문제
보험사 · 상품명	✓	상품 특정 불가
주계약 · 특약 구분(특약명)	✓	다른 특약 조항으로 답하는 오답. 가장 흔한 실패 원인
약관 판 · 시행일	✓	R2 위반. 최신 판으로 과거 계약에 답하게 된다
조 · 항 · 호 위치	✓	근거 제시 불가
조항 유형 태그	✓	면책을 놓친다. 가장 나쁜 형태의 오답
보장형태 · 납입방법	권장	같은 상품의 다른 파일과 혼선

상세기술

- 조항 유형 태그 범주: 지급사유 / 면책 / 감액지급 / 대기기간 · 면책기간 / 지급제한 (가입 전 발병, 고지의무 위반 등)
- 질문이 「나오나요」 한 줄이어도 지급사유와 면책을 항상 함께 반환해야 한다
- 위 항목이 갖춰지지 않은 색인은 등록해도 검수를 통과하지 못한다(IA-FUN-009). 착수 전 표본 검증으로 확인한다

산출정보 청크 메타데이터 스키마, 표본 검색 결과서, 색인 품질 검증 리포트

IA-DAT-003

분류	데이터	고유번호	IA-DAT-003	우선순위	2차	담당	iFA

명칭 보장분석 리포트 파싱 및 적재

정의 보장분석 업체가 발행한 리포트에서 계약 · 담보 · 가입금액을 구조화해 적재하는 기능

요구사항

- 계약별 보험사 · 상품명 · 계약년월 · 가입담보 · 가입금액을 추출하여야 함
- 추출 결과를 저장 전에 사용자에게 확인시켜야 함(IA-FUN-005)
- 등록 목록 산출용 집계는 개인을 식별하지 않는 형태로만 보관하여야 함

상세기술

- 1차에서는 파일 업로드 경로만 구현한다(IA-FUN-005 경로 1). API · DB 연동은 2차
- 초개인화(금액 답변) 개시는 가입금액 확보 이후이며, 동의 범위 확인(9.3)이 선행 조건이다
- 등록 목록 산출은 (보험사 + 상품 + 계약년월 + 건수) 형태로만 집계한다. 이 집계값은 개인정보가 아니다
- 비용 관점의 근거 — 과금이 파일 단위이므로 상품 단위 구매는 보장형태 × 납입방법 × 판 배수만큼 낭비가 곱해진다. 반면 리포트가 지목한 계약은 조합이 이미 하나로 정해져 계약당 필요한 파일이 정확히 1건이다

상품당 파일 배수	200파일로 담을 상품	손보 계약 커버리지
1건	120개(전체)	100%
3건	66개	77.6%
6건	33개	26.3%

8. 상세 요구사항 — 성능 / 인터페이스 / 테스트 / 보안 / 관리

IA-PER-001

분류	성능	고유번호	IA-PER-001	우선순위	1차 필수	담당	공통

명칭 응답시간 · 동시접속 · 스트리밍

정의 상담 화면과 등록 화면의 응답시간, 처리량, 자원 사용률 기준

요구사항

- 아래 목표를 충족하여야 함. 응답 지연의 상당 부분이 벤더 API와 LLM 생성에 있으므로 구간별로 나누어 측정하여야 함

구간	목표(정상 부하)	비고
첫 토큰 표시	2초 이내	스트리밍 필수
일반 답변(Micky) 완료	5초 이내	
약관 답변(검색 + 생성) 완료	10초 이내	벤더 API 지연 포함
되물기 화면(후보 목록)	1.5초 이내	검색·생성이 없다
약관복 · 보장맵 조회	3초 이내	
리포트 업로드 파싱	30초 이내	진행 표시 필수

상세기술

- 동시접속 목표는 [확정 필요] — FA 규모 확정 후 산정(9.4). 피크는 영업일 오전 · 보상 문의가 몰리는 시간대로 가정한다
- 10초는 일반 조회 화면 기준(3초)과 다르다. RAG 검색 + LLM 생성이 포함되므로 동일 기준을 적용할 수 없고, 대신 스트리밍으로 체감 지연을 낮춘다
- 배치(약관 등록 · 알림 발송)는 별도 기준으로 정의하고 사용자 화면 성능 기준에서 제외한다
- 벤더 API 지연 · 오류율 · 타임아웃 발생을 별도 지표로 상시 모니터링하고 임계치 초과 시 알림한다
- 부하 테스트는 벤더 API를 실제 호출하는 구간과 모킹 구간을 분리해 수행한다(호출 한도 소진 방지)

산출정보 성능 테스트 계획서, 부하 테스트 결과서, 구간별 지연 측정 리포트, 모니터링 대시보드 설계서

IA-INT-001

분류	인터페이스	고유번호	IA-INT-001	우선순위	1차 필수	담당	공통

명칭 VELUGA 약관 검색 API 연계

정의 약관 검색 · 생성을 수행하는 벤더 API와의 송수신 규격

요구사항

- 요청에 보험사 · 상품 · 판 · 담보명 · 정제된 상황 서술만 실어야 함(R10)
- 응답에 생성 답변과 근거 청크가 함께 와야 함
- 연계 실패 시 재처리 · 오류 통보 · 대체 응답 절차를 제공하여야 함

상세기술

- 전송 항목을 스키마로 고정하고 필드 추가 시 테스트가 실패하도록 잠금장치를 둔다. 개인정보 분리를 문서가 아니라 코드로 강제한다
- 질문 원문을 그대로 전송하지 않는다. FA가「김〇〇 고객이 계단에서…」처럼 입력하면 분리가 깨진다. 분류기가 정리한 상황 서술만 신고, 실명 호칭 · 주민번호 · 연락처는 패턴 필터로 한 번 더 거른다(마지막 방어선이며 완전한 비식별화가 아니다)
- 운영 · 개발 · 검증 환경의 엔드포인트와 테스트 데이터 기준을 분리한다
- 외부 서비스 장애가 서비스 전체 장애로 확산되지 않도록 타임아웃 · 재시도 · 회로차단을 둔다. 벤더 장애 시 Micky 단독 답변으로 축약해「약관 조회 불가」를 명시하고 계속 동작한다
- 오류코드 체계와 재처리 기준(재시도 가능 / 불가)을 정의한다

산출정보 인터페이스 목록, API 명세서, 전송 항목 스키마, 연계 테스트 결과서, 오류코드 정의서

IA-INT-002 · IA-INT-003

분류	인터페이스	고유번호	IA-INT-002	우선순위	1차 필수	담당	iFA

명칭 Micky RAG 연계

정의 자체 보험 일반지식 RAG와의 연계 및 결과 결합

요구사항 두 소스를 함께 써야 하는 질문에서 결과를 결합하되 출처가 섞이지 않아야 함

상세기술 결합 순서는「약관 근거 우선, 일반지식은 보조 설명」이다. 약관에 조항이 있으면 일반론이 그것을 덮어쓰지 않는다. Micky 프롬프트에 고객 데이터를 넣을 때는 벤더 전송과 동일한 최소화 기준을 적용한다(외부 LLM API 사용 시 처리위탁 · 국외이전 검토 대상)

산출정보 결합 로직 명세서, 프롬프트 명세서

분류	인터페이스	고유번호	IA-INT-003	우선순위	1차 필수	담당	공통

명칭 LLM 모델 선택 및 전환

정의 답변 생성에 사용할 LLM을 선택 · 전환하고 비용과 품질을 관리하는 기능

요구사항 모델을 설정으로 전환할 수 있어야 하며, 모델 변경 시 골든셋 재검증(IA-TST-001)을 거쳐야 함

상세기술 벤더 API가 모델 선택을 지원하므로 모델 · 프롬프트 · 파라미터를 코드에 하드코딩하지 않는다. 모델별 비용 · 지연 · 품질을 함께 기록해 교체 판단 근거로 삼는다. 모델 변경은 답변 품질에 직접 영향하므로 변경관리 대상이다

산출정보 모델 운영 정책서, 모델별 비교 평가서, 변경 이력 대장

IA-INT-004 · IA-INT-005

분류	인터페이스	고유번호	IA-INT-004	우선순위	1차 필수	담당	iFA

명칭 사내 인증(SSO) 및 FA · 조직 연계

정의 FA 계정 · 소속 조직 · 재직 상태를 사내 시스템에서 받아 접근 권한의 근거로 쓰는 연계

요구사항 별도 계정을 만들지 않고 사내 인증을 사용하여야 하며, 퇴사 · 소속 변경이 접근 권한에 반영되어야 함

상세기술 퇴직자 계정으로 고객 자료가 계속 열리는 상태를 만들지 않는다. 반영 주기와 즉시 차단 수단을 함께 정의한다. FA ↔ 담당 고객 관계의 원천과 갱신 주기를 명시한다(IA-SEC-002의 전제)

산출정보 연계 명세서, 계정 · 권한 전이 정의서

분류	인터페이스	고유번호	IA-INT-005	우선순위	1차 필수	담당	iFA

명칭 알림 채널 연계

정의 확보 접수 · 완료 · 실패 알림을 FA에게 전달하는 채널 연계

요구사항 채널별 발송 여부와 발송 실패 이력을 관리하여야 함

상세기술 채널은 [확정 필요](사내 메신저 / 알림톡 / 이메일 / 인앱). 인앱 알림은 1차 필수, 외부 채널은 선택. 알림 본문에 고객명 · 계약 정보 등 개인정보를 담지 않는다 — 상품명과 원 질문까지만 싣는다

산출정보 알림 템플릿 목록, 채널 연계 명세서, 발송 이력 설계서

IA-TST-001 · IA-TST-002

분류	테스트	고유번호	IA-TST-001	우선순위	1차 필수	담당	공통

명칭 답변 품질 검증 — 골든셋

정의 실제 보상 질문으로 구성된 정답셋으로 답변 품질을 반복 검증하는 절차

요구사항

- 보상 질문 최소 100건의 골든셋을 구성하고, 오픈 전 · 모델 변경 시 · 약관 배치 등록 후 재실행하여야 함
- 통과 기준을 면책 재현을 중심으로 정하여야 함

상세기술

- 골든셋 구성 — 운전자보험 중심(벌금 · 형사합의금 · 부상치료비 · 자동차사고부상등급), 면책 사례(음주 · 무면허 · 고의 · 업무상), 판이 갈리는 사례(개정 전후 동일 질문), 열거형 질문(「골절됐는데 보상되나요」)
- 통과 기준

항목	기준	이유
면책 조항 재현율	100%	면책을 놓친 답변은 가장 나쁜 형태로 틀린다. 한 건도 허용하지 않는다
근거 조항 정확도(조·항 일치)	95% 이상	FA가 고객에게 그대로 읽어줄 수 있어야 한다
판 일치율	100%	다른 판 조항 인용은 즉시 오답
특약 오귀속	0건	다른 특약 조항으로 답하면 안 된다
근거 없는 단정	0건	R3
금액 언급(1차)	0건	R5

- 「정답이 없는 질문」도 넣는다. 모른다고 답해야 하는 케이스에서 실제로 모른다고 답하는지가 검증 대상이다
- 검증은 자동 채점 + 보상 실무자 표본 검토를 병행한다

산출정보 골든셋 문항표, 채점 기준서, 회귀 검증 결과서, 실무자 검토 의견서

분류	테스트	고유번호	IA-TST-002	우선순위	1차 필수	담당	공통

명칭 통합 및 사용자 인수 테스트

정의 업무 시나리오 기반 UAT와 회귀 · 장애 대응 테스트

요구사항 주요 시나리오 95% 이상 통과, 치명 결함 0건이어야 오픈함

상세기술 시나리오는 6장 기능 흐름을 그대로 따른다 — ① 일반 답변 ② 되묻기 후 약관 답변 ③ 고객 생성 · 약관 등록 ④ 리포트 업로드 ⑤ 미등록 확보 요청 ⑥ 검수 · 알림 ⑦ 벤더 API 장애 시 축약 동작. UAT는 실제 FA 표본이 수행한다. 되묻기 이탈 지점을 함께 관찰한다

산출정보 테스트 계획서, 시나리오별 결과서, 결함 관리 대장, 오픈 판정 보고서

IA-SEC-001

분류	보안	고유번호	IA-SEC-001	우선순위	1차 필수	담당	iFA

명칭 개인정보 최소수집 및 외부 전송 통제

정의 취급하는 개인정보를 최소화하고, 외부(벤더 · LLM)로 나가는 값에서 개인정보를 분리하는 통제

요구사항

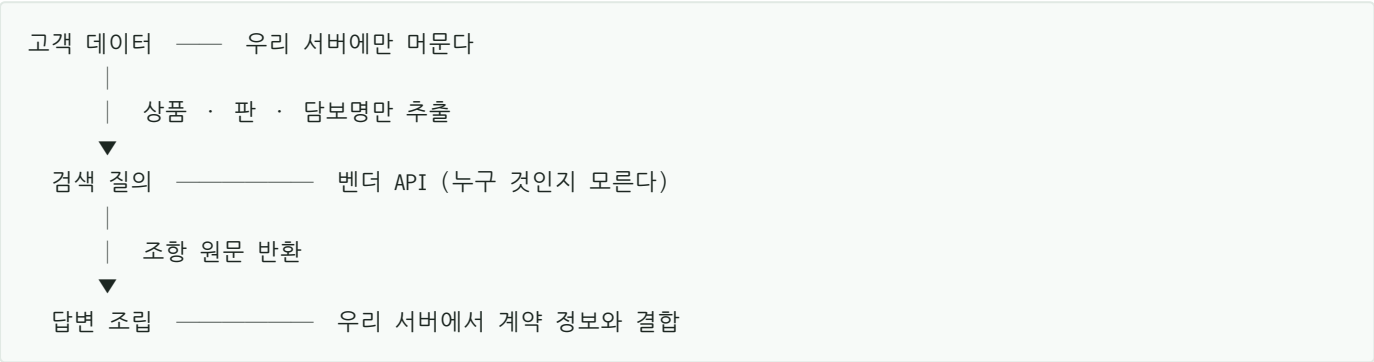
- 서비스 운영에 필요하지 않은 개인정보를 수집하지 않아야 함
- 외부 API 전송 항목에서 개인 식별정보를 구조적으로 배제하여야 함
- 로그 · 알림에 개인정보가 남지 않아야 함

상세기술

- 수집 · 미수집 경계

수집한다	수집하지 않는다
고객 이름(FA 구분용) · 짧은 메모	주민등록번호 · 연락처 · 생년월일 · 주소
보험사 · 상품 · 계약년월	계약번호 · 증권번호
담보명	진단서 · 병력 등 민감정보
(2차) 가입금액	계좌 · 결제 정보

- 벤더 전송 항목은 **보험사 · 상품 · 판 · 담보명 · 정제된 상황 서술**로 한정한다. 가입금액도 보낼 필요가 없다 — 약관은 「지급사유에 해당하는가」만 답하고 금액은 우리 쪽에서 답변을 조립할 때 붙인다



- 이 분리를 **코드로 강제**한다(IA-INT-001)
- 자체 RAG(Micky)도 외부 LLM API를 쓰는 경우 동일 기준을 적용한다. 처리위탁 · 국외이전 검토 대상이다
- 파일 업로드(보장분석 리포트)는 파싱 후 원본 보관 여부 · 보관 기간을 정책으로 정한다 **[확정 필요]**

산출정보 개인정보 처리방침(서비스분), 전송 항목 정의서, 정보보호계획서, 암호화 · 마스킹 설계서

IA-SEC-002

분류	보안	고유번호	IA-SEC-002	우선순위	1차 필수	담당	iFA

명칭 접근권한 · 담당 고객 통제 · 감사추적

정의 FA가 담당하지 않는 고객의 자료에 접근할 수 없도록 통제하고 조회 이력을 남기는 기능

요구사항

- 담당 고객이 아닌 자료는 **조회 · 검색 모두 불가**하여야 함
- 화면 단계와 데이터 접근 단계에서 **이중으로** 통제하여야 함
- 누가 · 언제 · 누구의 자료를 조회했는지 기록하여야 함

상세기술

- 목록 조회는 언제나 FA 단위로 한정하고, 식별자를 직접 지정한 접근도 담당 여부를 재확인한다. **화면에서 걸렀더라도 데이터 계층에서 한 번 더 막는다**
- 감사 로그 항목: 사용자, 일시, 대상 고객 식별자, 조회 조건, 화면 ID, 사용한 소스, 대상 약관(상품 · 판)
- 화면에 **현재 대상 고객**을 **항상 표시**한다. 다른 고객 데이터로 답하고 있는 것을 아무도 모르는 상태가 가장 위험하다
- 운영자 · 개발자 · 외주 인력의 접근은 계정 발급 · 권한 회수 · 작업 승인 · 접속 기록 보관 절차를 따른다

- 고객 열람 · 삭제 요구 시 세션 · 저장소 · 로그에서의 처리 절차를 정의한다 [확정 필요 — 9.3]

산출정보 권한 매트릭스, 감사로그 설계서, 접근로그 점검 절차서

IA-QUA-001 · IA-CON-001 · IA-CON-002

분류	품질	고유번호	IA-QUA-001	우선순위	1차 필수	담당	공통

명칭 운영 안정성 · 장애 격리 · 모니터링

정의 외부 의존(벤더 API · LLM)이 있는 서비스의 가용성 확보와 장애 대응

요구사항 외부 의존 장애 시 부분 동작해야 하며, 장애 상태를 사용자에게 명시하여야 함

상세기술 벤더 API 장애 시 Micky 단독 답변으로 축약하고 「약관 조회 불가」를 명시한다. 조용히 일반론으로 답하면 FA가 약관 근거 답변으로 오인한다 — 가장 위험한 실패 모드다. 모니터링 대상: 벤더 API 지연 · 오류율, LLM 오류율 · 비용, 되묻기 이탈, 검수 실패, 규 적체. 임계치 초과 시 알림

산출정보 운영 안정성 계획서, 장애 대응 절차서, 모니터링 대시보드 설계서, 운영자 매뉴얼

분류	제약사항	고유번호	IA-CON-001	우선순위	1차 필수	담당	iFA

명칭 금융 · AI · 개인정보 관련 규정 준수

정의 서비스가 준수해야 할 법령 · 가이드라인과 그 이행 방식

요구사항 · 상세기술

근거	적용 지점
AI 기본법 (2026-01-22 시행)	금융은 고영향 AI 영역으로 거론된다. 다만 본 서비스는 신용평가 · 심사처럼 권리 · 의무를 결정하지 않고 FA를 보조 한다. 이 성격을 설계와 문서로 입증한다(R8)
금융분야 AI 가이드라인 (금융위, 통합 개정 진행)	보조수단성 · 신뢰성 · 설명가능성 · 보안성 원칙을 요구사항에 반영. 최종 판단자가 사람임을 화면과 로그에 남긴다(IA-AI-004)
개인정보 보호법 제37조의2 (자동화된 결정 관련 권리)	본 서비스는 완전히 자동화된 결정을 하지 않는다 . 지급 여부는 보험사 보상 심사가 결정하고 본 서비스는 조항을 제시할 뿐이다. 이 경계를 답변 문구로 명시한다
개인정보 보호법 · 신용정보법	최소수집 · 목적 제한 · 위탁 · 국외이전 (IA-SEC-001)
보험업법 · 금융소비자보호법	FA가 고객에게 전달할 때의 설명 책임은 FA에게 있다. 답변에 확정 표현을 쓰지 않는다
보험업감독규정 · 시행세칙	상품공시 통일 양식이 상품 · 판 마스터의 원천 근거다(IA-DAT-001)

- 법령 해석과 동의 범위 판단은 **법무 검토 대상**이며 본 문서의 판단이 아니다(9.3)

산출정보 규정 준수 점검표, AI 서비스 성격 정의서(고영향 해당 여부 검토 자료), 법무 검토 결과서

분류	제약사항	고유번호	IA-CON-002	우선순위	1차 필수	담당	iFA

명칭 1차 범위 제약 — 소스 2종 · 금액 미답변

정의 1차 오픈에서 의도적으로 제외하는 범위와 그 처리 방식

요구사항 범위 밖 질문에 추정으로 답하지 않고 경계를 안내하여야 함

상세기술 소스는 Micky · VELUGA 2종뿐이다. 수수료 · 실적 · 계약 조회(Cloud DATA), 외부 자료(External MCP), 사내 규정(BumE_F)은 연결되지 않았으므로 「지금은 답할 수 없다」고 안내한다. 연결 안 된 소스의 답을 일반지식으로 지어내지 않는다. 금액 미답변은 R5. 이 제약들은 2차에서 해제되므로 코드에서 설정으로 분리해 둔다

산출정보 범위 정의서, 경계 안내 문구집

IA-PMR-001 · IA-PSR-001

분류	프로젝트 관리	고유번호	IA-PMR-001	우선순위	1차 필수	담당	공통

명칭 요구사항 · 변경 · 위험 관리

정의 7주 일정 안에서 범위를 확정 · 추적하고 변경을 통제하는 관리 요구사항

요구사항 요구사항별 담당 · 우선순위 · 수용 기준 · 테스트 케이스 · 완료 상태를 추적표로 관리하여야 함. 범위 변경은 영향도 검토 후 승인 절차를 거쳐야 함

상세기술 일정이 7주이므로 범위 추가는 기본적으로 2차로 넘긴다. 추가하려면 같은 규모를 뺀다. 주간 보고에 진행률 · 이슈 · 위험 · 의사결정 필요사항을 포함한다. 아래 위험은 개시일부터 대장에 올린다

위험	영향	대응
판매 종료 상품 색인 불가	보상용 약관 확보 불가 — 기획 전체 붕괴	착수 즉시 확인. 부정 시 영업용(현재 판매 상품) 중심으로 방향 전환
단가 미확정	유료 확보 흐름에 금액 표시 불가	요청 의사만 받는 흐름으로 오픈(IA-FUN-008)
벤더 프롬프트 제어 불가	답변 톤 · 면책 우선 강제 불가	retrieval-only 모드로 전환해 자체 생성. 없으면 사전 품질 검수 강화
색인 품질 미달(특약 미구분)	답변 정확도 상한이 낮게 고정	착수 전 표본 검증. 미달 시 오픈 범위를 검증 통과 상품군으로 축소
7주 일정	범위 초과	1차 필수 30건 외 전부 2차

산출정보 요구사항 추적표, 변경관리대장, 위험관리대장, 주간 보고서

분류	프로젝트 지원	고유번호	IA-PSR-001	우선순위	1차 필수	담당	공통

명칭 교육 · 운영전환 · 하자보수

정의 FA · 운영자 교육과 오픈 후 안정화 지원

요구사항 오픈 전 FA 대상 사용 안내와 운영자 교육을 실시하여야 하며, 오픈 후 안정화 기간과 하자보수 범위를 명시하여야 함

상세기술 FA 교육의 핵심은 기능 사용법이 아니라 경계 이해다 — ① 1차에서 금액을 답하지 않는 이유 ② 「확인 필요」와 「미가입」의 차이 ③ 답변이 최종 판단이 아니라는 점. 이것을 모르면 잘못 쓰는 것이 잘못 답하는 것보다 위험하다. 운영자 교육은 확보 요청 처리 · 검수 · 알림 발송 절차를 다룬다. 오픈 후 2주 집중 모니터링 기간을 둔다

산출정보 사용자 매뉴얼, 운영자 매뉴얼, 교육 자료 · 실시 결과, 운영전환 체크리스트, 하자보수 계획서

9. 전달 전 확인해야 할 정보

이 문서를 벤더 · 내부에 전달하기 전에 채워야 하는 값이다. 9.1은 채워지지 않으면 계획 자체가 흔들린다.

9.1 벤더(VELUGA)에 받아야 할 값 — 우선순위 순

#	항목	왜 먼저인가
1	판매 종료 상품 색인 가능 여부	불가하면 보상용 약관을 살 수 없다. 이 기획의 전제가 무너진다. 늦게 알수록 되돌리기 어렵다
2	약관 파일 1건당 단가와 과금 단위	판당 / 용량 / 구간 정액 중 무엇인지에 따라 등록 전략이 전부 달라진다. 화면에 금액을 표시할 수 있는지도 여기서 정해진다
3	상품당 약관 파일 수(배수)	「동행」 하나의 실제 약관 목록만 받아도 배수가 나온다. 배수 6이면 200파일에 손보 상품이 4개만 들어간다
4	판도 파일 수에 곱해지는가	곱해지면 실손 계열(판 150개 초과)은 전량 등록이 불가능하고 부분 등록 전략으로 가야 한다
5	근거 체크 반환 여부	반환 안 되면 근거 조항을 제시할 수 없다 — 목적 1 불성립
6	프롬프트 · 답변 형식 제어 가능 여부	면책 우선 표시를 우리가 강제할 수 있는지
7	retrieval-only 모드 유무	있으면 Micky와 합쳐 우리가 직접 생성하는 선택지가 열린다
8	멀티턴 지원 여부	되묻기 후 대화 연결 방식이 갈린다
9	체크 메타데이터 실측 (IA-DAT-002 표)	특약 구분이 가장 중요
10	색인 커버리지 · 갱신 주기	초기 등록 목록 산정
11	선택 가능 모델 · 비용 · 지연, 인증 · 호출 한도	성능 · 비용 산정

9.2 내부에서 확정해야 할 값

항목	필요한 것	미확정 시
초기 등록 목록	회사 부담분(200파일 상당)에 무엇을 넣을지	실적 목록(현재 판매 상품)으로만 채우면 영업용 약관을 사고 보상 질문은 못 댄다
1차 오픈 종목	운전자보험 단독 권장 — 실적 상위 10개 중 7개, 담보 표준화, 판이 적다. 실손은 마지막	전 종목을 알게 열면 품질 검증이 불가능하다
선구매 부담 분담	먼저 요청한 FA가 뒤따르는 FA 뭇까지 부담하는 구조를 돌지	자주 쓰이는 약관일수록 처음 요청자만 돈을 낸다
환불 조건	확보 실패 외에 검수 미통과도 환불 대상인지	요청자 책임이 아닌 실패에 과금된다
FA 1인당 월 요청 한도	돌지 말지	소수 FA가 예산을 크게 소진할 수 있다
파일 원본 보관	업로드한 리포트 원본을 남길지 · 얼마나	보관 책임이 정의되지 않는다
알림 채널	사내 메신저 / 알림톡 / 이메일 / 인앱	IA-INT-005 산정 불가

9.3 법무 검토가 필요한 것 — 설계로 해결되지 않는다

- 1. 동의 범위 — 고객이 보장분석에 동의할 때의 이용 목적에 「AI 상담 지원」이 포함되는가. 리포트 발행까지만 동의했다면 목적이 추가된 것이다
- 2. 보관 기간 — 리포트 조회 시점 데이터를 얼마나 보유할 것인가
- 3. 제3자 제공 / 처리위탁 — 벤더에 나가는 값이 개인정보가 아니라는 판단의 확인. IA-SEC-001의 전송 항목 표가 근거 자료다
- 4. 마이데이터 사업자 계약 — 보장분석 발행 업체와의 계약에 2차 활용(AI 상담) 범위가 어떻게 되어 있는가
- 5. 고객 열람 · 삭제 요구 — 세션 · 저장소 · 로그에서 어떻게 지울 것인가
- 6. 고영향 AI 해당 여부 — 본 서비스가 AI 기본법상 고영향 AI에 해당하는지, 해당 시 이행 사항

동의 범위가 확인되기 전에도 1차는 진행할 수 있다. 1차 범위에 보장분석 연동이 없고, 리포트는 FA가 직접 올리는 파일이며, 저장 없이 세션에서만 쓰는 방식을 선택할 수 있다. 등록 목록 산출용 집계는 개인을 식별하지 않는 형태(보험사 + 상품 + 계약년월 + 건수)로만 쏜다.

9.4 규모 · 검수 기준

항목	값
대상 FA 수 · 피크 동시접속	[확정 필요]
초기 등록 파일 예산	200파일 상당(회사 부담) — 상품 수 환산은 배수 확정 후
검수 기준	UAT 주요 시나리오 95% 이상 통과, 치명 결함 0건
오픈 조건	면책 재현율 100% + 판 일치율 100% + 특약 오귀속 0건 + 근거 없는 단정 0건

10. 오픈 판정 — 무엇이 되면 여는가

7주 안에 전부 완성되지 않을 수 있다. 무엇이 안 되면 열지 않는지를 먼저 정한다.

열지 못하는 조건 (하나라도 걸리면 연기)

- 골든셋에서 면책 조항을 놓치는 답변이 1건이라도 나온다
- 다른 판 · 다른 특약의 조항을 근거로 답한다
- 근거 없이 지금 가능 · 불가를 단정한다
- 담당하지 않는 고객의 자료가 조회된다
- 벤더 API 전송 값에 개인 식별정보가 포함된다

없어도 여는 것 (2차로 넘김)

- 관리자 승인 화면(IA-FUN-010) — 운영자 수기 처리로 대체
- 보장분석 API 연동(IA-DAT-003) — 파일 업로드만으로 시작
- 금액 답변(초개인화) — 애초에 1차 범위 밖
- 약관 개정 알림 — 분기 점검으로 대체

- 외부 알림 채널 — 인앱 알림만으로 시작

축소해서 여는 것

- 종목을 운전자보험으로 좁혀 연다. 전 종목을 알게 여는 것보다, 한 종목에서 「FA가 고객에게 그대로 읽어줄 수 있는 수준」을 만드는 편이 낫다
- 확보 요청은 요청 의사만 받는 형태로 연다(단가 확정 전)

참고

근거 문서 (사내)

`docs/product.md` 제품 정의 · 답변 두 층 · 면책 우선 | `docs/plan.md` 도입 기획 · 우선순위 | `docs/data-architecture.md` 데이터 소스 · 벤더 확인 항목 | `docs/pipeline.md` 확보 → 색인 → 검수 → 알림 | `docs/rollout.md` 등록 전략 · 비용 부담 | `docs/cost.md` 파일 단위 과금 계산 | `docs/privacy.md` 개인정보 분리 설계 | `docs/clarification-flow.md` 되묻기 | `docs/routing.md` 라우팅 | `docs/coverage-analysis.md` 보장분석 활용 | `docs/market.md` 시장 분석 | `docs/mockups/insurance-ai.html` 화면 설계

외부 근거

- AI 기본법 2026년 시행 — 법률신문
- 금융권 AX 가속화 및 금융분야 AI 가이드라인 개정안 — 금융위원회
- 금융분야 AI 가이드라인 개정안 공개 — 김·장 법률사무소
- 개인정보 보호법 제37조의2 자동화된 결정에 대한 정보주체의 권리
- 보험업감독규정 — 국가법령정보센터
- 생명보험협회 공시실 · 손해보험협회 E-클린보험서비스